

PANORAMA DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS



PEDRO GOMES - MS
(RELATÓRIO INDIVIDUAL)

PARCEIROS



SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	6
2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA.....	6
3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO.....	8
3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE	
8	
4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.....	10
4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES.....	10
4.2. COLETA SELETIVA	12
4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS.....	12
4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC).....	13
4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)	14
4.5.1. <i>Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)</i>	14
4.5.2. <i>Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)</i>	16
4.5.3. <i>Passivos Ambientais</i>	16
4.5.4. <i>Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)</i>	17
4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE).....	17
4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)	18
4.8. LIMPEZA URBANA.....	19
4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.....	20
5. RECEITAS	22
5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)	22
5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)	23
6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA.....	24
6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO	24
6.1.1. <i>RECEITAS</i>	24



6.1.2. Transferências Federais.....	25
6.1.3. Transferências Estaduais.....	25
6.1.4. Receitas Próprias.....	26
6.1.5. DESPESAS.....	26
6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS.....	29
7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE	30
8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO....	31
9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES	34
9.1. GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS.....	34
9.1.1. Unidade de Compostagem.....	34
9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS).....	35
9.2. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	35
9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES	38

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS, 2020.....	11
Figura 2: Recicláveis segregados em bags na área do lixão. Fonte: TCE-MS, 2020.	13
Figura 3: Estrutura de prensagem e recebimento dos resíduos recicláveis (agente privado). Fonte: TCE-MS, 2020.....	13
Figura 4: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).	14
Figura 5: Lixão de Pedro Gomes – MS. Fonte: TCE-MS, 2020.....	15
Figura 6: Lixão de Pedro Gomes - MS. Fonte: TCE-MS, 2020.....	15
Figura 7: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 <i>versus</i> atual (2020).....	15
Figura 8: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.....	16
Figura 9: Situação Atual. Fonte: TCE-MS, 2020.....	16
Figura 10: Disposição a céu aberto de resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana. Fonte: TCE-MS, 2020.....	16

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Pedro Gomes-MS.	21
Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Pedro Gomes – MS.	22
Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Pedro Gomes média dos anos de 2015 a 2019.	24
Gráfico 4: Discriminação das Receitas municipais de Pedro Gomes.	25
Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Pedro Gomes média dos últimos 5 anos.	27
Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Pedro Gomes.	28
Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Pedro Gomes.....	28
Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Pedro Gomes – MS.	30

LISTA DE MAPAS

Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Pedro Gomes-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.	7
--	---

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Pedro Gomes-MS.....	6
Tabela 2: Dados Gerais do Município de Pedro Gomes-MS.	8
Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.	8
Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.	10
Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.	11
Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Pedro Gomes-MS.....	13
Tabela 7: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.	15
Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.	19
Tabela 9: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.	20
Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS.....	20
Tabela 11: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.	26
Tabela 12: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos. .	29
Tabela 13: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Pedro Gomes – MS.	32

1. APRESENTAÇÃO

A limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos constituem-se nos serviços públicos da maior importância dos municípios, sendo essenciais para a manutenção das condições estéticas e sanitárias do ambiente, bem como para a melhoria da saúde pública e bem-estar da população. Além disso, tais serviços possuem dimensão econômica que chegam a configurar-se, em alguns casos, nos maiores contratos geridos pelas administrações municipais.

Dada a importância do tema, as instituições participantes do Projeto Resíduos Sólidos Disposição Legal, tem realizado visitas coordenadas em todos os municípios de MS, com o objetivo de levantar dados para criação de indicadores para a área de resíduos sólidos no Mato Grosso do Sul.

Este relatório apresenta a situação em que se encontra a gestão dos resíduos sólidos no município de **Pedro Gomes - MS**, destacando os valores despendidos, aspectos operacionais, sustentabilidade financeira e regularidade da destinação final desses resíduos. As informações apresentadas são baseadas na visita realizada pela equipe técnica na data de 29 de janeiro de 2020. O relatório teve sua elaboração concluída em outubro de 2021 e revisado em janeiro 2022.

2. LOCAIS INSPECIONADOS DURANTE VISITA TÉCNICA

As repartições e locais visitados pela equipe técnica no município de **Pedro Gomes-MS**, encontram-se descritos na tabela 1 e mapa 1 a seguir.

Tabela 1: Locais inspecionados no município de Pedro Gomes-MS.

PONTOS	LOCAIS INSPECIONADOS	COORDENADAS GEOGRÁFICAS ¹
01	Prefeitura Municipal de Pedro Gomes-MS	21 K, 758735 m E, 7996974 m S
02	Estrutura de triagem dos catadores de recicláveis	21 K, 759521 m E, 7998921 m S
03	Lixão	21 K, 760962 m E, 7999719 m S

¹ Sistema de Referência de Coordenadas (SRC): Datum WGS 84



Mapa 1: Pontos visitados durante levantamento de dados no município de Pedro Gomes-MS. Fonte da Imagem: Google Earth Modificado, 2020.

3. INFORMAÇÕES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO

Apresenta-se na tabela 2, em síntese, as informações político-administrativas de interesse para os estudos.

Tabela 2: Dados Gerais do Município de Pedro Gomes-MS.

DADO	DESCRIÇÃO
Prefeito	Willian Luiz Fontoura
População Geral (Estimativa IBGE 2019)	7.666
População Urbana (Projeção PGIRS 2019)	5.666
Geração <i>per capita</i> de RSD (kg/hab./dia)	0,66
Existência de Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)	Não
Existência de Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS)	Sim (2012)
Existência de Legislação para Grandes Geradores	Não

3.1. PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS OU EQUIVALENTE

O município de Pedro Gomes, no que concerne à existência de planejamento específico para gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos, não possui Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) próprio. O município foi contemplado no PGIRS da Sub-bacia do Rio Taquari, que aborda a gestão de resíduos sólidos dos municípios de: Alcinoópolis, Camapuã, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Ladário, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato grosso, São Gabriel do Oeste e Sonora. Não foi verificada a existência do Plano Municipal de Saneamento Básico de Pedro Gomes. A Tabela 3 demonstra os itens mais relevantes do diagnóstico (PIGIRS, 2012), bem como o prazo estabelecido para regularização ou melhorias dos serviços da gestão de resíduos sólidos do município de Pedro Gomes.

Tabela 3: Situação e Metas Definidas no PGIRS do Município.

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
1. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	2013: Elaboração do Projeto de Coleta Seletiva	2013 - 2020
		2014: Início da operação do sistema de coleta seletiva;	
		2016: índice de atendimento de 50%;	
		2018: índice de atendimento de 70%;	

Parâmetros	Situação (ano 2012)	Meta no PGIRS	
		Descrição / Prazo	
		2020: índice de atendimento de 100%	
2. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Projetar, implantar e operar UTR	2013 - 2014
3. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Projetar, implantar e operar Unidade de Compostagem	2013 - 2014
4. Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Promover a criação de novas cooperativas e associações, bem como regularizar as existentes	Todo o horizonte do plano
5. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Cobrança pelo serviço de limpeza urbana, vinculada ao IPTU	-
6. Formas de Disposição Final			
6.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Implantar o Aterro Sanitário	2015 - 2016
6.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Vala do lixão	Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos RSS	Todo o horizonte de plano
6.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão e caixas de empréstimo	Projetar e implantar unidades de recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada de RCC	2014
6.4 Resíduos de Limpeza Pública	lixão	Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada	-
6.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	não informado	-	
6.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	não informado	-	
7. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Existência de lixão em operação	Encerramento do lixão	2013 - 2014
8. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014
9. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Processo iniciado; possível local de instalação do aterro sanitário consorciado no município de Coxim, local aprovado pelos representantes municipais	Elaborar o licenciamento ambiental para a área do Aterro Sanitário consorciado	-
10. Estudo de gravimetria	Existente	Composições gravimétricas obtidas na fase de diagnóstico	-

4. CUSTOS E ASPECTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

As informações concernentes aos custos, formas de execução e aspectos operacionais dos principais serviços ligados à gestão dos resíduos sólidos no município de **Pedro Gomes-MS** são apresentadas a seguir.

4.1. COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é realizado de forma direta, sendo caminhão e equipe de motorista e garis composta por funcionários da própria prefeitura. De acordo com levantamentos realizados por esta consultoria especializada, o custo médio mensal despendido pela administração para execução deste serviço é de R\$ 27.947,51/mês, contemplando gastos com pessoal, manutenção e óleo diesel do caminhão coletor. Outros dispêndios relacionados ao serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) não foram levantados como EPIs, seguro dos caminhões e depreciação do veículo, pois não foram informados pela prefeitura, e que são considerados importantes para adequada apropriação dos custos, conforme apresentado na tabela a seguir:

Tabela 4: Composição do custo mensal do serviço de coleta e transporte de RSD.

CUSTOS DO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RSD	FORMA DE EXECUÇÃO	CUSTO MENSAL
Pessoal (2 motorista e 7 garis)	Direta	R\$ 22.543,86
Combustível do Caminhão Coletor	Direta	R\$ 2.202,95
Manutenção do Caminhão Coletor	Direta	R\$ 3.200,71
CUSTO TOTAL =	Direta	R\$ 27.947,51

Durante visita técnica, foi possível registrar imagem do caminhão coletor dos RSD, conforme demonstrado na figura 1.



Figura 1: Caminhão utilizado na coleta de RSD. Fonte: TCE-MS, 2020.

A tabela 5 resume os principais aspectos operacionais da coleta e transporte dos RSD no município de Pedro Gomes-MS:

Tabela 5: Aspectos Operacionais da Coleta e Transporte dos RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Geração de RSD (ton./mês) ²	113,68
Existe Balança no Município	Não
Controle de Pesagem	Não
Nº de caminhões	1
Tipo de caminhão	Toco
Idade do caminhão (anos)	4
Recurso para compra do caminhão	Funasa
Capacidade caminhão (m ³)	9 m ³
Guarnição/Equipe	9 (2 motorista e 7 garis)
Número de Gari	7
Pagamento de Insalubridade	Sim
Porcentagem de Insalubridade	40%
Frequência de Coleta Bairros (dias por semana)	2
Frequência de Coleta Centro/Área Comercial (dias por semana)	6
Frequência de Coleta Distritos	-
Coleta na Zona Rural	Não
Nº de habitantes/caminhão	5.666

² Estimativa da geração média mensal de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS À COLETA E TRANSPORTE DE RSD	
ITEM	DADO
Nº habitantes/gari	809
Tonelada mensal de RSD/gari	16,24
Tonelada diária de RSD/gari	0,53
Proporção de Habitantes Atendidos	73,91%
Controle de Custo de Coleta	Sim
Custo Mensal (R\$/mês)	R\$ 22.947,51
Custo Unitário (R\$/ton.)	R\$ 245,84
Custo Unitário (R\$/hab.)	R\$ 4,93

Analisando os controles operacionais e a gestão dos custos dos serviços de coleta e transporte dos RSD, é necessário destacar os seguintes pontos:

- I. As parcelas de custos dos serviços de Coleta e Transporte de RSD não estão sendo apropriadas corretamente. No controle de custo despendido não foi informado os custos com depreciação do veículo. Essas parcelas são indispensáveis para a real e adequada composição dos custos, conforme dispõe os Procedimentos para Resíduos Sólidos Urbanos, do Instituto Brasileiro de Obras Públicas – IBRAOP.
- II. O valor de insalubridade, pago pelo Município à equipe de garis, está em acordo com as recomendações do Anexo VIX da Norma Regulamentadora 15, que determina o pagamento de insalubridade no percentual máximo (40%) para coletores de Resíduos Sólidos Urbanos.

4.2. COLETA SELETIVA

O município de Pedro Gomes-MS não dispõe do serviço de coleta seletiva dos materiais recicláveis.

4.3. TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS

A triagem dos resíduos recicláveis é realizada por meio de catadores informais que atuam diretamente na área do lixão onde é realizada a descarga dos RSD (Figura 2). Depois de segregados e acondicionados em bags, os materiais recicláveis são comercializados pelos próprios catadores com a empresa MR COMERCIO DE

RECICLADOS LTDA ME. A estrutura de prensagem localiza-se no próprio município (Figura 3).



Figura 2: Recicláveis segregados em bags na área do lixão. Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 3: Estrutura de prensagem e recebimento dos resíduos recicláveis (agente privado). Fonte: TCE-MS, 2020.

Como a triagem é realizada informalmente, não foi possível obter e estimar o quantitativo de materiais recicláveis que são segregados e comercializados pelos catadores.

Com base nas informações e documentos levantados em campo, apresenta-se na tabela 6 os dados gerais da triagem de recicláveis no município de Pedro Gomes-MS.

Tabela 6: Dados da triagem dos resíduos sólidos recicláveis em Pedro Gomes-MS.

DADOS GERAIS DA TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS	
ITEM	DADO
O município possui UTR?	Não
Local de triagem dos resíduos	Lixão
Quem é o responsável pelo recebimento e triagem dos materiais recicláveis?	Catadores
Número de Triadores/Catadores	Sem informação
Número de habitante urbano por Catadores	Sem informação
Os catadores recebem recurso da Prefeitura para triagem dos Resíduos?	Não

4.4. UNIDADE DE COMPOSTAGEM (UC)

No tocante a compostagem como alternativa para tratamento e disposição da parcela orgânica de resíduos sólidos, estima-se, conforme composição gravimétrica contida no – Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PERS-MS (SEMAGRO, 2020), que o

município de Pedro Gomes produz um percentual de matéria orgânica de 47,68% em relação ao total de resíduos sólidos domiciliares gerados. Esse potencial de resíduos orgânicos está alinhado com a composição demonstrada na Figura 4, onde se verifica que no estado de Mato Grosso do Sul predomina a matéria orgânica como parcela de maior representatividade, 53,70%.

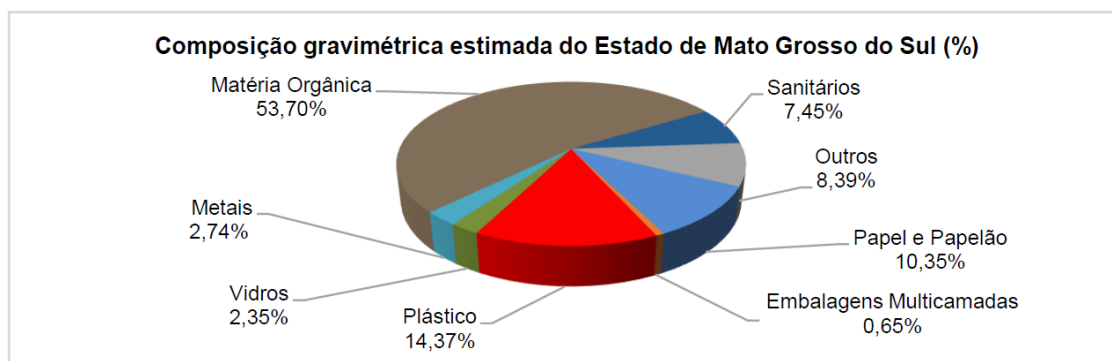


Figura 4: Composição gravimétrica estimada dos resíduos sólidos gerados no Estado de Mato Grosso do Sul. Fonte: (PERS-MS, 2020).

Mesmo diante de um percentual significativo de resíduos com potencial de compostagem, destaca-se que o município não possui unidade de compostagem.

4.5. DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)

No presente item é apresentada a situação em que se encontra a gestão do destino final dos resíduos, os aspectos operacionais e os custos para a destinação final (DF) dos diversos tipos de resíduos sólidos urbanos (RSU) gerados no município de Pedro Gomes-MS.

4.5.1. Destinação final dos resíduos sólidos domiciliares (RSD)

Os resíduos sólidos domiciliares (RSD) gerados no município de Pedro Gomes - MS são dispostos no lixão municipal (vazadouro a céu aberto). Por não atender às normas e medidas técnicas de engenharia para proteção à saúde pública e ao meio ambiente, o lixão é considerado uma forma inadequada de disposição final dos RSD.

As figuras 5 e 6 foram registradas durante visita técnica e apresentam a situação do lixão de Pedro Gomes - MS.



Figura 5: Lixão de Pedro Gomes – MS. Fonte: TCE-MS, 2020.



Figura 6: Lixão de Pedro Gomes - MS. Fonte: TCE-MS, 2020.

A tabela 7 resume os aspectos operacionais da destinação final dos RSD no município de Pedro Gomes - MS:

Tabela 7: Síntese dos Aspectos Operacionais do transbordo de RSD.

DADOS TÉCNICOS RELACIONADOS A DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD	
ITEM	DESCRIÇÃO
Disposição Adequada?	Não
Forma de Disposição Final	Lixão
Existe Balança no Município	Não
Existe estação de Transbordo?	Não

Comparando a situação da destinação final dos RSD no ano de 2016³, com a situação atual (2020), verifica-se que **não** houve progresso na forma de destinação final dos RSD, conforme demonstrado nas figuras a seguir:

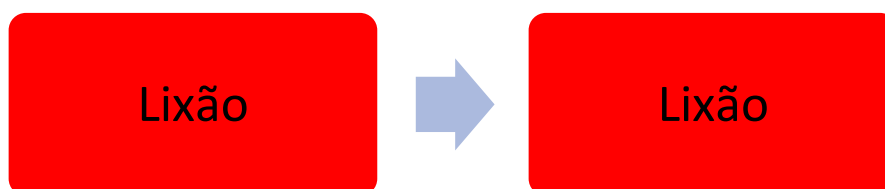


Figura 7: Comparativo da situação da destinação final dos RSD em 2016 *versus* atual (2020).

³ Situação da destinação final dos RSD em 2016 descrita na pág. 32 do livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS”, publicado pelo TCE-MS.



Figura 8: Situação da destinação final em 2016. Fonte: TCE-MS, 2016.



Figura 9: Situação Atual. Fonte: TCE-MS, 2020.

4.5.2. Destinação final dos resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana (RLU)

Os resíduos dos serviços de limpeza urbana (varrição, capina e poda) e os resíduos da construção civil (RCC), gerados no município são dispostos de forma inadequada à céu aberto na mesma área do lixão municipal.



Figura 10: Disposição a céu aberto de resíduos da construção civil (RCC) e limpeza urbana. Fonte: TCE-MS, 2020.

4.5.3. Passivos Ambientais

No tocante à questão de passivos ambientais relacionados à disposição final de resíduos sólidos de forma ambientalmente inadequada, consta no Relatório do Ministério Público Estadual de 2015 que o município de Pedro Gomes possuía uma área

caracterizada como passivo ambiental, o lixão municipal, nas coordenadas 760934.99 m E 7999701.97 m S – Zona 21, utilizado para disposição final de resíduos sólidos domiciliares, comerciais e de prestadores de serviço (RSDC), resíduos da construção civil (RCC), da limpeza pública (RLU) e resíduos volumosos (RV).

Conforme vistoria *in loco* e descrito no item 4.5.1, verifica-se que atualmente o município de Pedro Gomes continua encaminhando os resíduos sólidos domiciliar, da construção civil, da limpeza urbana e volumosos para o lixão municipal, de forma ambientalmente inadequada.

Diante das situações descritas anteriormente e, uma vez que o município continua destinando os resíduos sólidos para o lixão, conclui-se que o município permanece com a mesma área de passivo ambiental que foi identificada pelo levantamento realizado pelo Ministério Público Estadual em 2015.

4.5.4. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município de Pedro Gomes ainda não possui planejamento para recuperação da área do lixão, uma vez que não há registro de protocolo de requerimento de autorização ambiental para execução de PRADE-RS junto ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (IMASUL, 2021). Observa-se a existência de Licença Prévia para disposição final dos rejeitos gerados em aterro sanitário, válida até 2010 (status “arquivado” e um processo de Licença de Implantação e Operação para Usina de Triagem e/ou Processamento de Resíduos Sólidos Urbanos – UPL, com análise concluída em 2019 (processo n. 2019-058577/TEC/LIO-2154). No entanto, não constam orientações relativas à desativação do lixão e/ou a recuperação da referida área.

Dessa forma, permanece a necessidade de desativação e remediação da área relativa ao lixão, através de correto protocolo de PRADE-RS junto ao IMASUL e sua posterior execução.

4.6. RESÍDUOS DE LODOS DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA (ETA) E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)

De acordo com a Instrução Normativa do Ibama nº 13, de 18 de dezembro de 2012, que publica a Lista Brasileira de Resíduos, os resíduos gerados em ETE são aqueles retirados das fases físicas de gradeamento e desarenamento, e também o lodo resultante do tratamento químico. Já nas ETAs os resíduos são provenientes do gradeamento, do processo de clarificação da água (floculação e sedimentação), da decarbonização e do próprio carvão ativado da filtração.

Os serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município de Pedro Gomes são realizados por meio de Concessão pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S.A. – SANESUL. Conforme o documento de Caracterização Geral do Município e o Diagnóstico do Sistema de Esgotamento Sanitário relativo ao Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI nº 01/2016, a destinação final do lodo gerado na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) era o lixão municipal.

De acordo com informação da SANESUL (Ofício n. 2310/2021/GEPES/SANESUL, disponível no link: https://drive.google.com/file/d/1_EF6Mu-XuEPGfrshYiCy20vT7DGYqKg1/view?usp=sharing), atualmente a empresa MS Pantanal (CNPJ nº40.074.069/0001-84) realiza uma parceria público privado - PPP com a SANESUL e os resíduos das ETEs de Pedro Gomes estão sendo recolhidos, transportado e dispostos no aterro sanitário da empresa OCA Ambiental (Dourados-MS).

O município não possui Estação de Tratamento de Água (ETA). O abastecimento de água é realizado a partir de captações subterrâneas (poços tubulares) e armazenamento em reservatórios, contanto apenas com tratamento simplificado. Dessa forma, não há geração de resíduos relativos ao tratamento de água (ETA).

A responsabilidade pela gestão e disposição final desses resíduos, conforme estabelece o artigo 27 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é empresa de Saneamento, nesse caso, da SANESUL. No entanto, é indispensável que a prefeitura verifique como esses resíduos têm sido dispostos, a fim de garantir seu adequado manejo.

4.7. COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS)

Os serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos de serviços de saúde (RSS) gerados nos estabelecimentos públicos de saúde de Pedro Gomes - MS são realizados de forma indireta por meio de contrato com a empresa Atitude Ambiental Ltda. Conforme documentos disponibilizados pela prefeitura, o custo médio despendido mensalmente com a execução desses serviços é de R\$ 3.200,00/mês.

Os principais aspectos técnicos relacionados à gestão dos RSS são descritos na tabela 8:

Tabela 8: Aspectos técnicos da gestão dos RSS.

ASPECTOS TÉCNICOS RELACIONADOS A GESTÃO DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS)	
ITEM	DESCRIÇÃO
Forma de prestação do serviço	Indireta
Empresa responsável pela coleta e transporte dos RSS	Atitude Ambiental Ltda (Contrato nº 139/2018)
Quantidade de locais atendidos pela coleta de RSS	4 estabelecimentos públicos de saúde
Há coleta de estabelecimentos privados de saúde?	Não
Periodicidade da Coleta dos RSS	Quinzenal
Classe Resíduos (ABNT NBR 10004:2004)	Classe I (Perigoso)
Grupo dos RSS coletados (RDC/Anvisa 222/2018)	Grupos A, B e E (Infec./Químico/Perfuro.)
Quantidade média de RSS coletados nos estabelecimentos públicos de saúde (kg/mês)	75,59 kg/mês (média de fev./2019 a jan./2020)
Empresa responsável pelo tratamento e DF dos RSS	Atitude Ambiental Ltda
Destinação Final dada aos RSS	Tratamento Térmico
Local onde os RSS são enviados para tratamento e DF	Campo Grande - MS

Conforme demonstrado na tabela acima, o município não realiza o serviço de coleta dos resíduos dos serviços de saúde para os estabelecimentos privados do setor, atendendo às determinações do §2º do art. 27 da Lei Federal nº 12.305/2010.

Compulsando a documentação fornecida pelo município, foi possível averiguar que a empresa Atitude Ambiental emite os Certificados de Destinação Final (CDF), contendo a descrição dos estabelecimentos atendidos, data de coleta e quantitativos de RSS, o que indica a devida execução dos serviços contratados.

4.8. LIMPEZA URBANA

Os serviços de limpeza urbana (SLU) são executados de forma mista, sendo uma parte realizada pelos funcionários da prefeitura e outra por empresa contratada.

O serviço terceirizado é executado pela empresa **Flavio Ramão Vereiro - ME** sob o Contrato nº 116/2019, com custo mensal de R\$ 3.500,00/mês. De acordo com informações levantadas *in loco*, o serviço executado pela contratada são as podas de árvore.

Outra parte dos serviços de limpeza urbana (SLU) é executada de forma direta a cargo de equipe da Secretaria Municipal de Obras. Para estimativa do custo mensal somente foi possível realizar o levantamento de gastos com funcionários na ordem de R\$ 8.806,13/mês. Outros dispêndios relacionados ao serviço de limpeza urbana (SLU) não foram levantados como combustível, manutenção, EPIs e seguro dos caminhões, depreciação dos veículos da limpeza urbana, pois não foram informados pela prefeitura, e que são considerados importantes para adequada apropriação dos custos. Os SLU realizados pela Secretaria Municipal de Obras compreendem: varrição manual, capina manual, roçada manual, pintura de meio fio, limpeza de boca de lobo e jardinagem.

Tabela 9: Síntese do custo mensal dos serviços de limpeza urbana.

SERVIÇOS	COMPONENTE DOS CUSTOS DO SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL
Poda de árvores	Flavio Ramão Vereiro – ME	Indireto	R\$ 3.500,00
Varrição, capina, roçada, pintura de meio fio, limpeza de boca de lobo e jardinagem.	Secretaria Municipal de Obras	Direto	R\$ 8.806,13
TOTAL DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA =		Misto	R\$ 12.306,13

4.9. RESUMO DOS CUSTOS E FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O resumo dos custos despendidos mensalmente com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de prestação dos mesmos são demonstrados na tabela 10:

Tabela 10: Síntese da forma de execução e do custo mensal dos serviços de Limpeza Urbana e Manejo de RS

SERVIÇOS	FORMA DE PRESTAÇÃO	CUSTO MENSAL	CUSTO/HAB./MÊS
1. Coleta e Transporte de RSD	Direta	R\$ 27.947,51	R\$ 4,93
2. Coleta Seletiva	Não faz coleta	-	-
3. Triagem dos RSD	Realizada por catadores informais	-	-

4. Destinação Final dos RSD (Transbordo + disposição em Aterro Sanitário)	Não realiza DF adequada	-	-
5. Coleta, Transporte e Destinação de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)	Indireta	R\$ 3.200,00	R\$ 0,56
6. Limpeza Urbana (LU)	Mista	R\$ 12.306,13	R\$ 2,17
CUSTO COM O MANEJO DOS RSD =		R\$ 27.947,51	R\$ 4,93
CUSTO TOTAL COM A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS =		R\$ 43.453,64	R\$ 7,67

De acordo com a tabela 6, é possível verificar, com os dados fornecidos, que a despesa média mensal estimada com o manejo dos resíduos sólidos domiciliares (RSD) é de R\$ 27.947,51/mês, refletindo um custo por habitante de R\$ 4,93/mês. Já o custo total das atividades de gestão dos resíduos sólidos no município de Pedro Gomes - MS, incluindo manejo dos RSD, RSS e LU, é de R\$ 43.453,64/mês, correspondendo a um custo por habitante de R\$ 7,67/mês.

Para ilustrar as informações supramencionadas, apresenta-se, por meio dos gráficos 1 e 2, a totalidade dos custos praticados e os percentuais de cada serviço dentro da despesa com a gestão operacional dos resíduos sólidos.

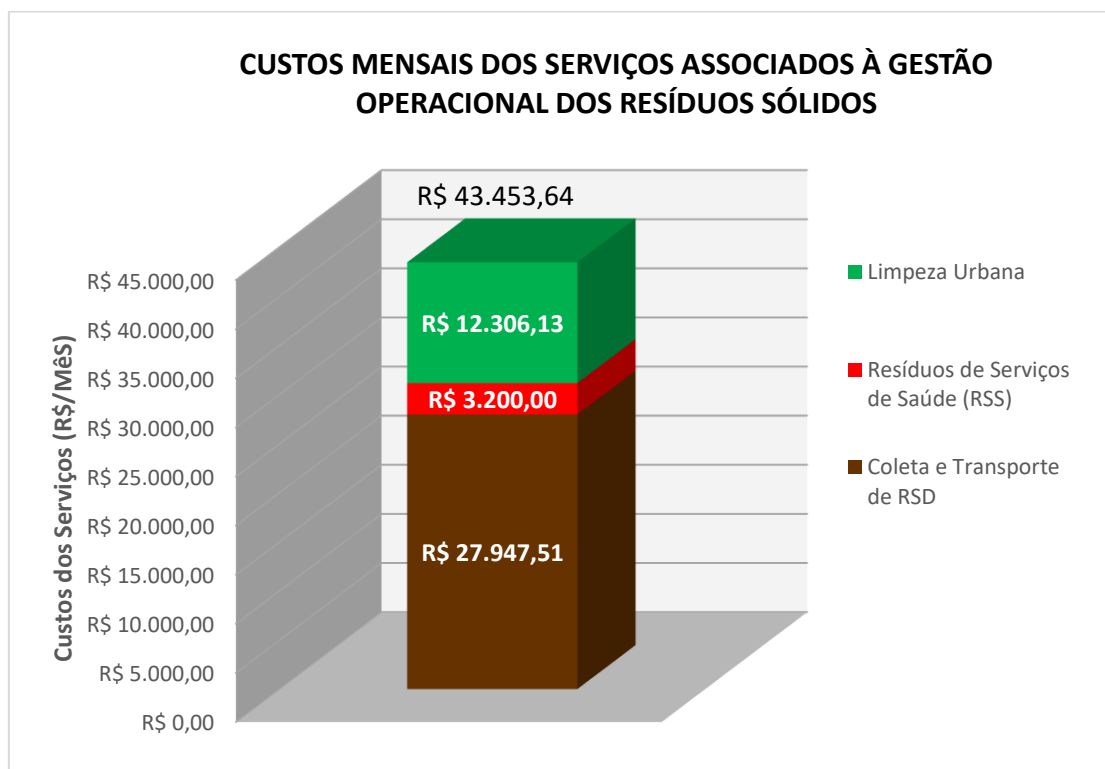


Gráfico 1: Custos mensal da gestão dos resíduos sólidos em Pedro Gomes-MS.

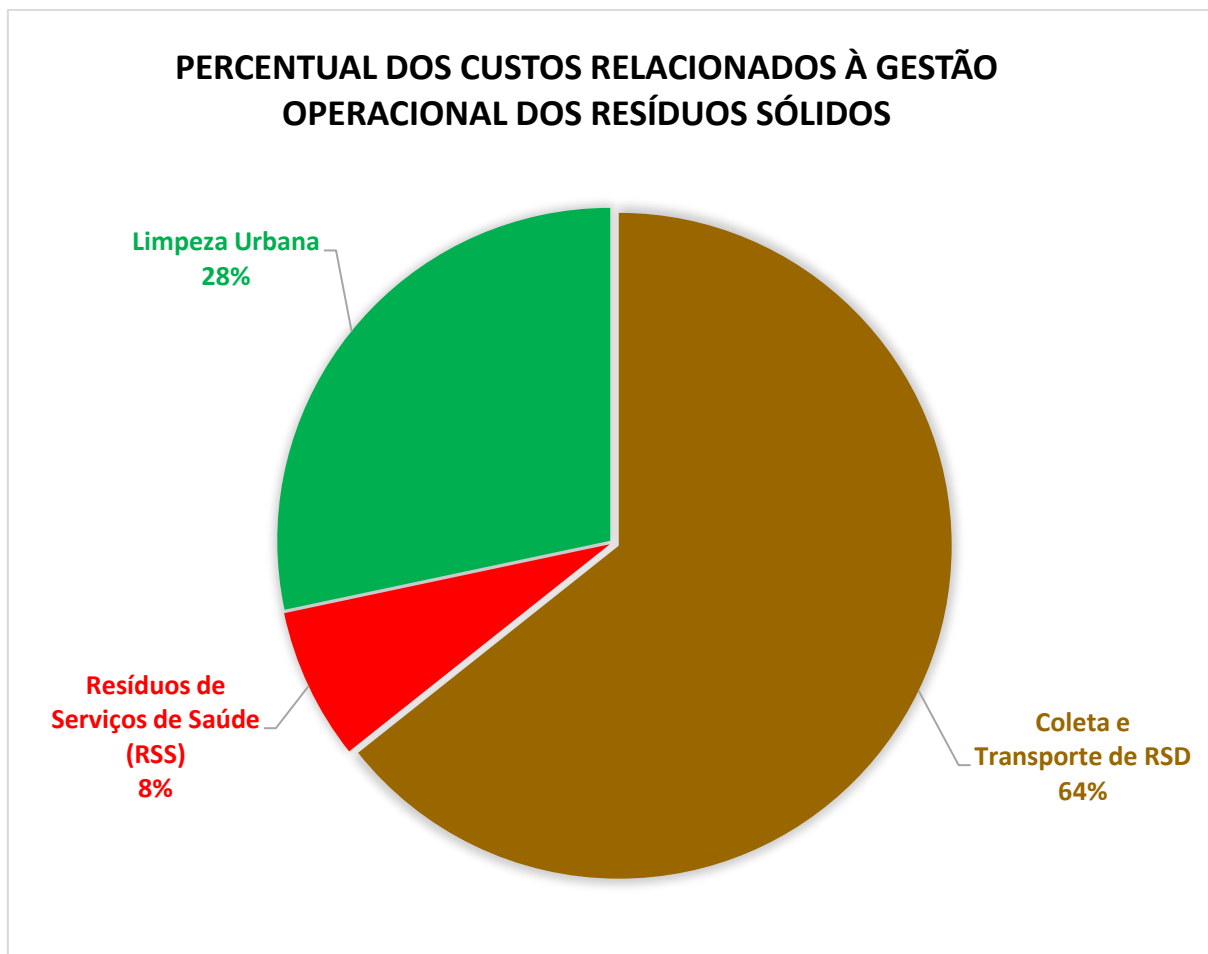


Gráfico 2: Percentual dos custos dos serviços relacionados à gestão dos resíduos sólidos em Pedro Gomes – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 2, o serviço com maior participação percentual no custo total da gestão dos resíduos urbanos é a coleta e transporte de RSD, representando 64% da despesa mensal.

5. RECEITAS

5.1. TAXA DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RSD (RECEITA ESPECÍFICA)

No município de Pedro Gomes - MS há cobrança de taxa específica para custeio dos serviços de coleta, transporte, tratamento e disposição final de RSD, implantada junto ao (à) IPTU, utilizando a metodologia de m² e tipo de utilização.

De acordo com documentos fornecidos pelo município, a arrecadação média mensal é em média R\$ 3.770,27, representando R\$ 0,67 por hab./mês.

Considerando que a previsão de arrecadação é de R\$ 85.371,84/mês, observa-se uma inadimplência média de 47%.

Atualmente, a taxa de RSD está sendo utilizada apenas para custear o serviço de coleta e transporte dos RSD, sendo que também deveria abranger os custos despendidos com o serviço de limpeza urbana (SLU).

5.2. ICMS ECOLÓGICO (ÍNDICE RESÍDUOS SÓLIDOS)

O Mato Grosso do Sul também conta com outra **possível fonte de receita** para a gestão de resíduos sólidos domiciliares: o ICMS Ecológico. O ICMS Ecológico foi instituído pela Lei Estadual nº 4.219/2012 e dispõe sobre o rateio de 5% do ICMS do Estado para os municípios que apresentarem em seu território áreas indígenas e de conservação ambiental e possuírem planos de gestão de resíduos sólidos, sistemas de coleta seletiva e de disposição final adequada de resíduos sólidos domiciliares.

A distribuição destes recursos obedece à seguinte ponderação: 70% são destinados para os municípios que possuem áreas indígenas e de conservação ambiental em seus territórios, e 30% para os municípios que dispõem de Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Coleta Seletiva e Disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares Adequada. No entanto, essas receitas não são institucionalmente vinculadas ao custeio das despesas da gestão de resíduos sólidos ou à conservação de áreas indígenas e ambientais.

O município de Pedro Gomes - MS **não** recebe ICMS Ecológico, de unidade de conservação/terras indígenas e ou manejo de resíduos sólidos urbanos.

6. SUSTENTABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA

Entender a sustentabilidade econômica financeira dos municípios brasileiros, de acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos-PLANARES, faz parte das diretrizes e estratégias para aumento da capacidade institucional dos titulares dos serviços de gestão de resíduos sólidos. Em seu item 4.3, diretriz 1A, o PLANARES traz como estratégia avaliar a situação de dependência dos entes federados em relação aos recursos federais e viabilizar instrumentos para a autossuficiência econômica e financeira de cada ente.

6.1. INFORMAÇÕES ECONOMICOS-FINANCEIRAS DO MUNICÍPIO

6.1.1. RECEITAS

As principais fontes de receita dos municípios são tributos (impostos, taxas, contribuições de melhoria, entre outros) e transferências correntes do governo federal e estadual. No orçamento público municipal de Pedro Gomes se destaca como fonte principal de recursos as transferências constitucionais federais, conforme demonstrado no gráfico 3.

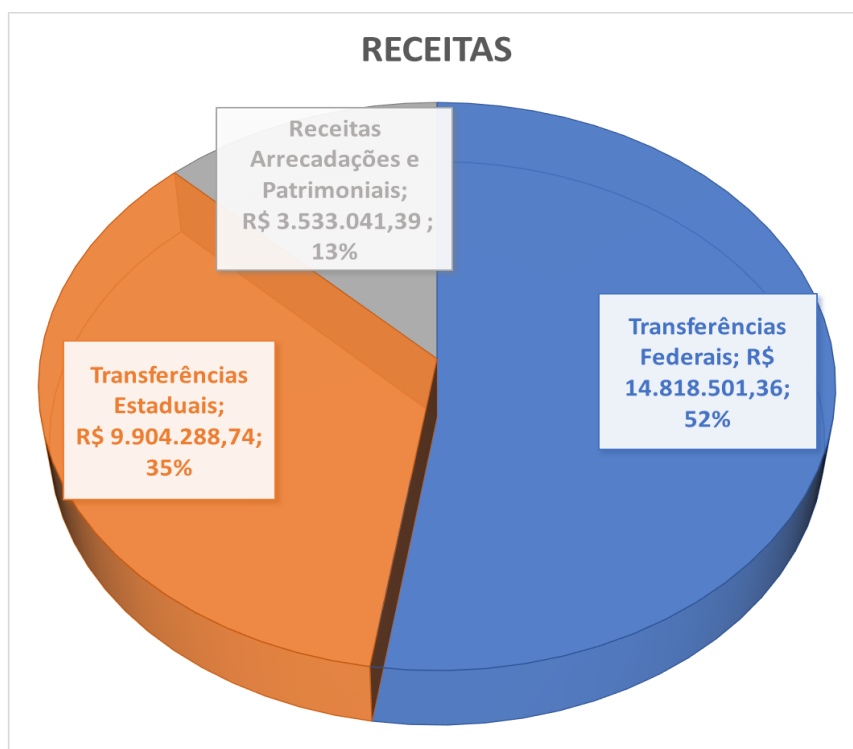
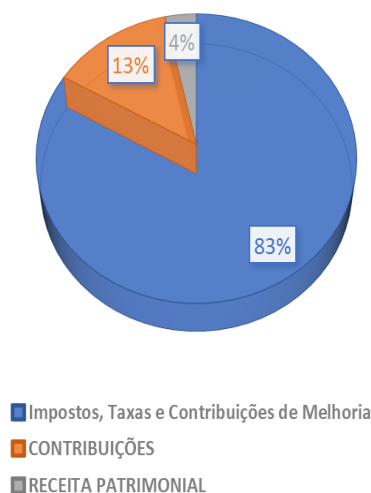


Gráfico 3: Distribuição das Receitas municipais de Pedro Gomes média dos anos de 2015 a 2019.

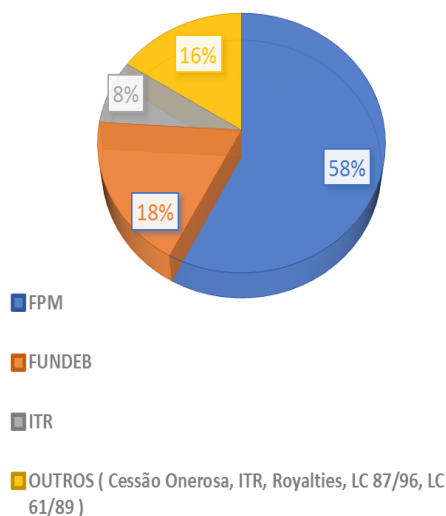
Observa-se que em média, de 2015 a 2019, a maior parcela das receitas do município de Pedro Gomes (87%) é proveniente de transferências federais e estaduais e apenas 13% do conjunto são receitas oriundas do próprio município. O gráfico 4 discrimina as parcelas de repasses federais, estaduais e as receitas próprias do município.

RECEITAS ARRECADAÇÕES E PATRIMONIAIS



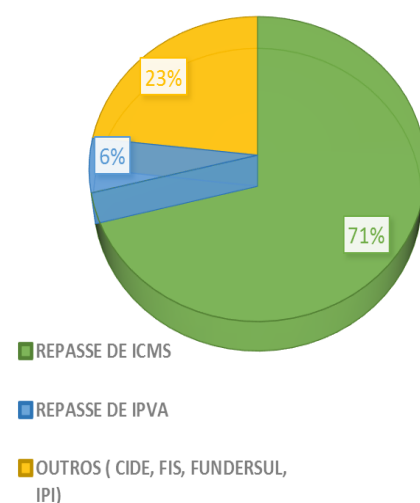
(a)

TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS



(b)

TRANSFERÊNCIAS ESTADUAIS



(c)

6.1.2. Transferências Federais

As transferências federais são a parcela das receitas federais arrecadadas pela União que são repassadas aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Este rateio de receita para os entes federados, oriundo da arrecadação de impostos, representa uma estrutura fundamental para mitigar as desigualdades regionais, em busca contínua da promoção do equilíbrio socioeconômico entre Estados e Municípios.

É função constitucional do Tesouro Nacional, em atendimento aos dispositivos constitucionais, efetuar as transferências desses recursos aos entes federados, nos prazos legalmente estabelecidos. Para o município de Pedro Gomes as maiores transferências são do Fundo de Participação dos Municípios – FPM e Fundo de Educação Básica – FUNDEB, ambas correspondentes a 76% dos repasses federais totais.

6.1.3. Transferências Estaduais

O município participa da arrecadação dos seguintes tributos estaduais:

- ICMS: imposto sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e comunicação. O Estado de Mato Grosso do Sul, instituiu ainda o ICMS Ecológico (v. item 5.2).
- IPVA: imposto sobre a propriedade de veículos automotores
- IPI: Imposto sobre Produtos Industrializados

Para o município de Pedro Gomes, o repasse estadual de maior relevância é do ICMS, representando em média 71% do total das transferências estaduais.

6.1.4. Receitas Próprias

As receitas próprias são oriundas de arrecadação de impostos, taxas e contribuições de melhoria e de contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico, de interesse das categorias profissionais ou econômicas, assim como de contribuições destinadas a entidades privadas de serviço social e de formação profissional, além das receitas de serviços. No município de Pedro Gomes as receitas tributárias perfazem a maior arrecadação, com destaque para o IPTU (11%). Na Tabela 10 são discriminadas as receitas próprias municipais.

Tabela 11: Média das Receitas Próprias Municipais por tipo de 2015 a 2019.

Receitas Arrecadações e Patrimoniais	
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	83%
IPTU	10%
ISS	32%
ITBI	26%
IRRF	11%
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4%
CONTRIBUIÇÕES	13%
RECEITA PATRIMONIAL	3%

6.1.5. DESPESAS

As despesas municipais são divididas em duas categorias: despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são despesas de custeio de manutenção das atividades dos órgãos da administração pública (despesas com pessoal, juros da dívida, aquisição de bens de consumo, serviços de terceiros, manutenção de equipamentos,

despesas com água, energia, telefone etc.). As despesas de capital são despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital (aquisição de máquinas equipamentos, realização de obras, aquisição de imóveis, etc.).

Essas despesas são ainda classificadas pela função, isto é, o dispêndio de recursos nas áreas de atuação dos serviços públicos. Os principais gastos do município referem-se à Educação (31,30%), Saúde (23,55%), Administração (20,73%) e Assistência Social (6,32%), que correspondem a 81,9% das despesas totais, conforme apresentado no Gráfico 5 para a média anual dos últimos 5 anos. Importante destacar que as despesas com Saneamento Básico figuram apenas em 20ª dessa lista, representando menos de 0,01% das despesas totais. Esse baixo custo com o setor de saneamento pode ser explicado pela apropriação errônea das despesas municipais, tendo em vista que, os dispêndios com o setor de resíduos sólidos, são caracterizados como serviços de saneamento básico pela Lei Federal nº 11.445/2007. Após consulta no portal da transparência do município, não foram identificados gastos atribuídos ao setor de saneamento, embora não tenha sido possível determinar a que funções essas despesas teriam sido atribuídas.

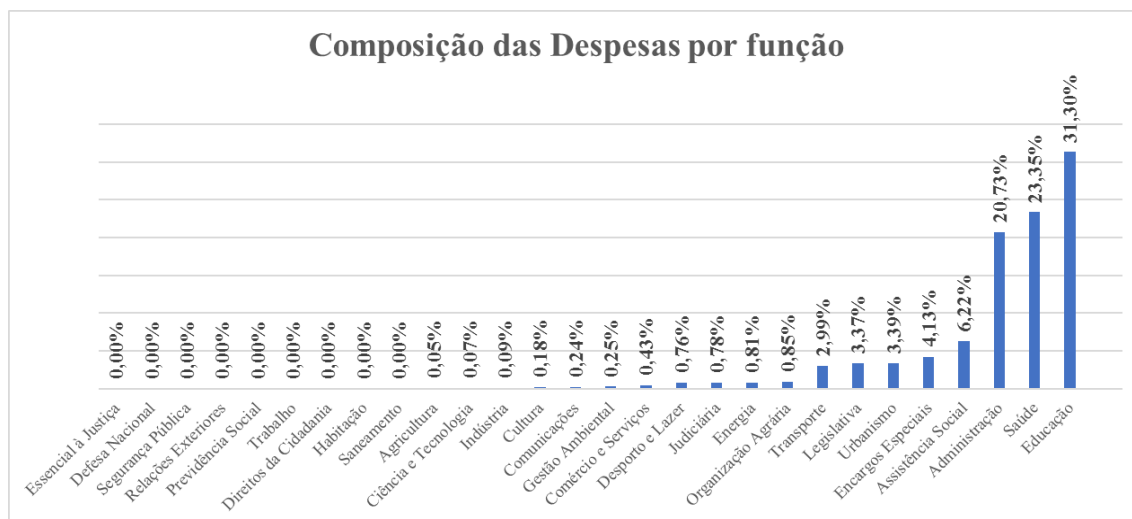


Gráfico 5: Composição das Despesas municipais de Pedro Gomes média dos últimos 5 anos.

O Gráfico 6 apresenta a situação da Receita Corrente Líquida – RCL média versus a Despesa Corrente média do município dos últimos 5 anos. Verifica-se que tanto a RCL quanto a Despesa Corrente do município atingiram seu maior valor no ano de 2019, seguindo a tendência de alta observada para o período.

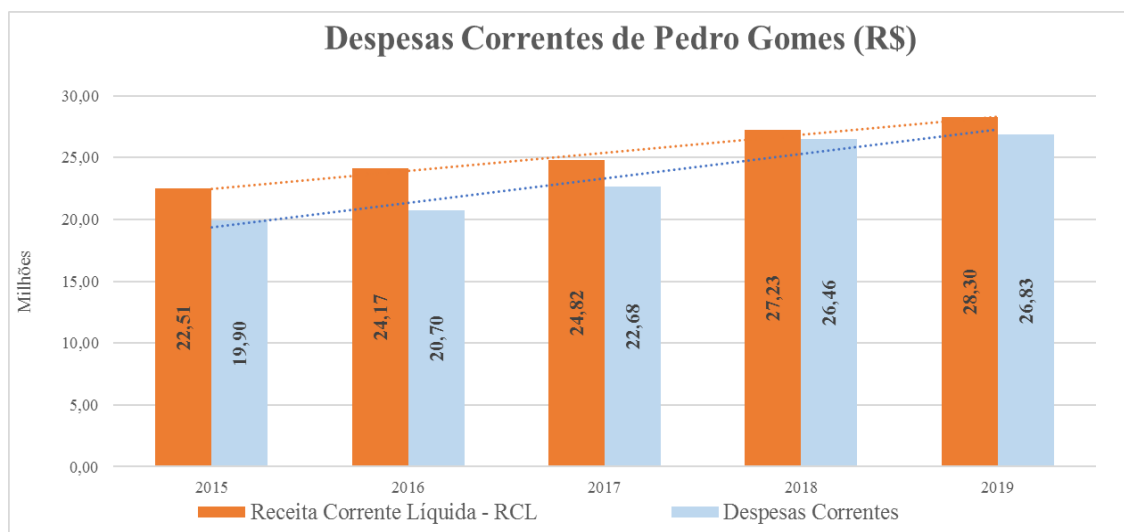


Gráfico 6: Comparação da RCL e das Despesas Correntes municipais de Pedro Gomes.

A evolução percentual da receita em relação à despesa é um importante indicador para analisar a participação do gasto público na receita municipal. Assim, analisando o Gráfico 7, nota-se que o município de Pedro Gomes não apresentou déficit em nenhum período. Em particular, para o ano de 2016, houve uma maior diferença entre a receita e as despesas correntes em virtude do aumento da receita decorrente de transferências correntes.

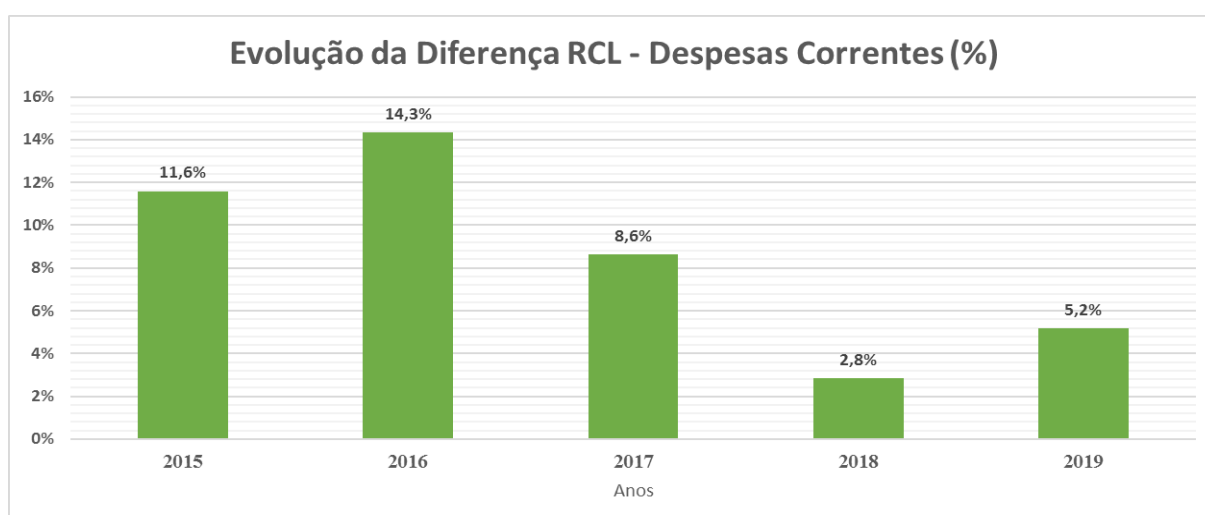


Gráfico 7: Evolução da diferença entre RCL e Despesas Correntes municipais de Pedro Gomes.

Do ponto de vista fiscal, é possível identificar um equilíbrio entre arrecadações e repasses e despesas, uma vez que, para todos os anos, a diferença entre a receita líquida

e os gastos foi positiva. Além disso, fica evidente que, assim como a maior parte dos municípios do Estado, Pedro Gomes também tem alto grau de dependência dos repasses federais, que segundo o Gráfico 3 representa cerca de 52% da receita corrente líquida do município nos últimos 5 anos.

6.2. DADOS ECONÔMICOS-FINANCEIROS DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Considerando os custos despendidos mensalmente com o manejo dos RSD (coleta e transporte), apresenta-se na tabela 12 e gráfico 8 a confrontação custos *versus* receitas, a fim de evidenciar a sustentabilidade financeira do município de Pedro Gomes - MS para devida execução dos serviços suso mencionados:

Tabela 12: Sustentabilidade Econômico-Financeira da Gestão dos Resíduos Sólidos.

CUSTOS/RECEITAS		VALOR ANUAL	VALOR MENSAL	VALOR/HAB.MÊS
Custo com o Manejo dos RSD	Coleta e Transporte de RSD	R\$ 335.370,17	R\$ 27.947,51	R\$ 4,93
	Coleta Seletiva	-	-	-
	Triagem dos Recicláveis	-	-	-
	Destinação Final de RSD (Lixão)	-	-	-
	Custo total do Manejo dos RSD*	R\$ 423.915,00	R\$ 35.326,25	R\$ 6,74
Receita Específica (Taxa de RSD)		R\$ 45.243,23	R\$ 3.770,27	R\$ 0,67
Taxa de RSD + ICMS Ecológico 2019 (RSU)		R\$ 45.243,23	R\$ 3.770,27	R\$ 0,67

* O município não possui custos com coleta seletiva e triagem adequada dos RSD, caso houvesse tais serviços, o valor referente ao manejo dos RSD seria maior.

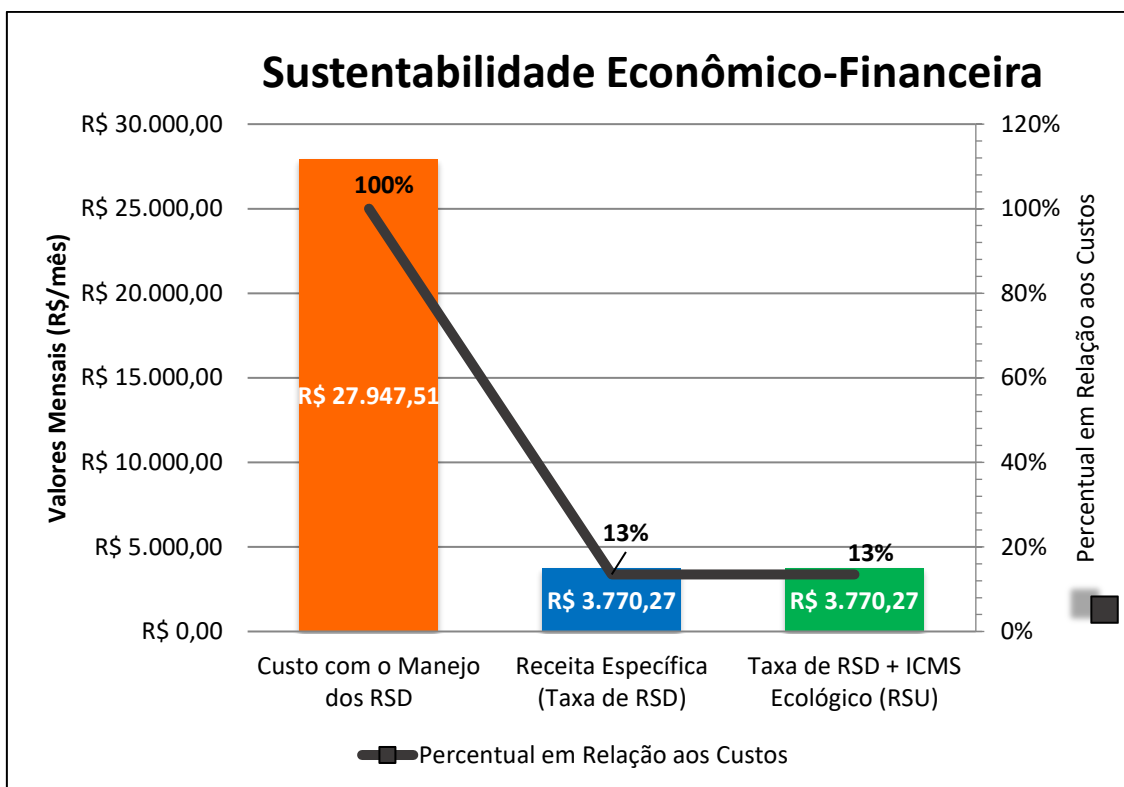


Gráfico 8: Sustentabilidade Econômico-Financeira do município de Pedro Gomes – MS.

Conforme ilustrado no gráfico 8, o valor arrecadado com a receita específica de taxa de RSD é insuficiente para fazer frente com os custos praticados com o manejo dos RSD (coleta, transporte e DF de RSD) no município de Pedro Gomes-MS.

Vale salientar que o município não possui despesas com coleta seletiva e triagem regular de materiais recicláveis, que, além de obrigatórios por lei, são essenciais para uma boa gestão dos resíduos sólidos. Caso houvesse tais serviços, o custo total com o manejo dos RSD consequentemente seria maior.

De acordo com dados obtidos em campo, o custeio do serviço de coleta e transporte dos RSD vem sendo complementado com recursos da receita corrente líquida do município, que no ano de 2019 foi em média R\$ 2.358.682,25/mês. Desta forma, calcula-se que as despesas com o manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana consomem em média 1,84% da receita corrente líquida.

7. SITUAÇÃO JURÍDICA NO MPE

1. Procedimento Administrativo n 09.2017.00000147-6 de 23/01/2017.



1.1 Objeto: Fiscalizar o cumprimento do termo de ajustamento de conduta celebrado no IC n. 001/2000, nos termos do inciso V do artigo 3º da Resolução n. 05/2012-PGJ.

1.2 Andamento atual: auto recebidos pelo Ministério Público.

2. Procedimentos Judiciais: não existem.

3 Termo de Ajustamento de Conduta: existe e as obrigações estão descritas na tabela abaixo.

3.1 Data da assinatura: 30 de junho de 2005.

8. SÍNTESE DA GESTÃO E DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO

A tabela 13 apresenta a síntese dos itens analisados referentes à gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos do município de Pedro Gomes-MS.

Tabela 13: Resumo da situação de gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos em Pedro Gomes – MS.

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
1. Existência de Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos (PMGRS) ou equivalente	Sim	Não				-	-	-
2. Existência de Coleta Seletiva	Inexistente	Não				2013: Elaboração do Projeto de Coleta Seletiva	2013 - 2020	Não
						2020: índice de atendimento de 100%	2013 - 2020	Não
3. Existência de Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Projetar, implantar e operar UTR	2013 - 2014	Não
4. Existência de Unidade de Compostagem (UC)	Inexistente	Não				Projetar, implantar e operar Unidade de Compostagem	2013 - 2014	Não
5.Existência de Cooperativa e/ou Associação de Catadores de Materiais Recicláveis	Inexistente	Não				Promover a criação de novas cooperativas e associações, bem como regularizar as existentes	Todo o horizonte do plano	Não
6. Forma de cobrança específica para gestão de resíduos sólidos	Existente	Não				Cobrança pelo serviço de limpeza urbana, vinculada ao IPTU	-	Sim
7. Formas de Disposição Final								
7.1 Resíduos Sólidos Domiciliares, Comerciais e de Prestadores de Serviço (RSDC)	Lixão	Não				Implantar o Aterro Sanitário	2015 - 2016	Não
7.2 Resíduos de Serviço de Saúde	Empresa Privada (Atitude Ambiental)	Não				Garantir a disposição final ambientalmente adequada dos RSS	Todo o horizonte de plano	Sim
7.3 Resíduos da Construção Civil	Lixão e caixas de empréstimo	Não				Projetar e implantar unidades de recebimento, triagem, transbordo e reservação adequada de RCC	2014	Não

Parâmetros	Situação atual	Existência de Título Executivo	Descrição da obrigação	Prazo do Título Executivo	Cumprimento do Prazo do Título Executivo	Metas no PGIRS		Cumprimento de Metas PGIRS
						Descrição / Prazo		
7.4 Resíduos de Limpeza Pública	Lixão	Não				Proporcionar a disposição final ambientalmente adequada	-	Não
7.5 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Água (ETA)	Inexistente	Não				Meta não definida		-
7.6 Resíduos de lodo de Estações de Tratamento de Esgoto (ETE)	Aterro Sanitário (OCA Ambiental)	Não				Meta não definida		-
8. Existência de passivos ambientais associados à disposição final de resíduos sólidos	Lixão em operação	Não				Encerramento do lixão	2013 - 2014	Não
9. Existência de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Inadequada de Resíduos Sólidos	Inexistente	Não				Elaborar e implantar Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRAD-RS)	2014	Não
10. Existência de licenciamento ambiental para Aterro Sanitário	Inexistente	Sim	Implementação do aterro sanitário. (3.)	20/07/2005.		Elaborar o licenciamento ambiental para a área do Aterro Sanitário consorciado	-	Não

9. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste item serão destacados os principais resultados encontrados no processamento dos dados e informações coletadas e, com base nesses resultados, sugeridas recomendações para a melhoria da gestão de resíduos sólidos no município de Pedro Gomes - MS.

9.1. GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

De acordo com a Lei Federal nº 11.445/2010, que estabelece diretrizes para o saneamento básico, os serviços componentes da limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são: varrição, capina, poda, coleta, transporte, triagem para fins de uso de reciclagem, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos.

O município de Pedro Gomes - MS realiza os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, e o conjunto de serviços componentes da limpeza urbana de forma direta através da Secretaria de Obras. Entretanto, o município não possui os serviços de coleta seletiva e triagem dos materiais recicláveis em local apropriado como Unidades de Triagem de Resíduos (UTR).

Cabe aqui salientar, que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), estabelece no art. 36 que, nos municípios onde há plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, é obrigatória por parte titular dos serviços públicos, a implantação de procedimentos para reaproveitamento dos resíduos recicláveis e sistema de coleta seletiva.

Considerando que os serviços supracitados não são realizados atualmente no município de Pedro Gomes-MS, a implantação obrigatória dos tais serviços acarretará no aumento dos custos do setor, impactando diretamente na sustentabilidade financeira. As considerações sobre este aspecto são discutidas no item 6.2.

9.1.1. Unidade de Compostagem

Correlacionando-se à adequação do quesito de Coleta Seletiva e Unidade de Triagem, tem-se a inexistência de Unidade de Compostagem. O processo de compostagem apresenta-se como alternativa para o tratamento e disposição final da parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos. Mas como fica evidenciado no Plano

Estadual de Resíduos Sólidos do MS – PERS-MS (2020), a recuperação dos materiais compostáveis é praticamente inexistente no estado, apesar dos levantamentos gravimétricos apontarem percentuais de material orgânico superiores a 50 % da geração total de resíduos sólidos.

Entretanto é pertinente ressaltar a importância dessa etapa na gestão e manejo dos resíduos sólidos urbanos, pois, como mencionado, trata-se de uma parcela significativa do montante total de resíduos gerados no meio urbano. E tendo em vista a elevada massa relativa aos resíduos orgânicos, é certo que com a adoção de soluções alternativas de disposição final, como a Compostagem, o município tem uma boa margem para reduzir o volume destinado para aterro, reduzindo o custo do transbordo praticado, e também contribuir com o tempo de vida útil dos aterros sanitários utilizados.

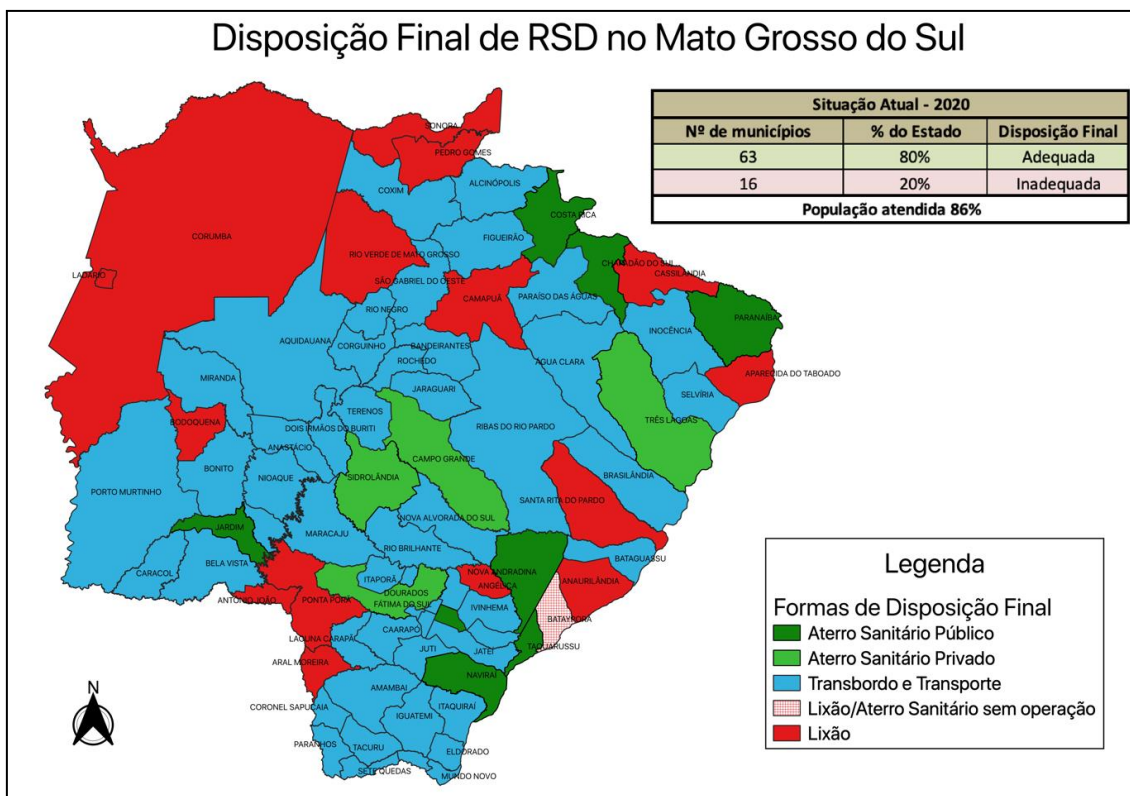
9.1.2. Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas por Disposição Final de Resíduos Sólidos (PRADE-RS)

O município permanece com uma área de passivo ambiental. Com isso, reforça-se a necessidade de recuperação dessa localidade evidenciada no item 4.5.3, através do correto protocolo, junto ao IMASUL, de projeto ou plano de recuperação das áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos – PRADE-RS.

9.2. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

Como foi apresentado nesse estudo, a disposição final de resíduos sólidos no município de Pedro Gomes - MS é feita em lixão a céu aberto, forma inadequada de destinação final dos RSD que traz sérios riscos à saúde pública e ao meio ambiente.

Conforme demonstrado no mapa 1, Pedro Gomes - MS é um dos poucos municípios no estado (parte dos 20%) que ainda não adotam práticas adequadas de destinação final dos resíduos sólidos domiciliares.



Mapa 2: Situação da disposição final de Resíduos Sólidos Domiciliares no Estado de MS em 2021.
Fonte: TCE-MS.

O Tribunal de Contas, por meio da Consultoria de Projetos Especiais e Meio Ambiente, tem fornecido parâmetros técnicos e requisitos mínimos para que os municípios do Estado possam tomar as providências necessárias para realizar o transbordo e transporte dos seus resíduos sólidos domiciliares para aterro sanitário existente. Essas proposições surgiram no âmbito do *Programa Resíduos Sólidos: Disposição Legal*, conseguindo-se que diversos municípios avançassem na solução adotada para a disposição final ambientalmente adequada dos seus RSD.

Os requisitos mínimos fornecidos foram elaborados conforme referências da **Orientação Técnica nº 007/2018 - Projeto de serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos** e **Procedimento nº 016/2018 - Análise do dimensionamento do transporte pós transbordo por meio de contêineres estacionários** do Instituto Brasileiro de Obras Públicas (IBRAOP), de cuja elaboração participamos.

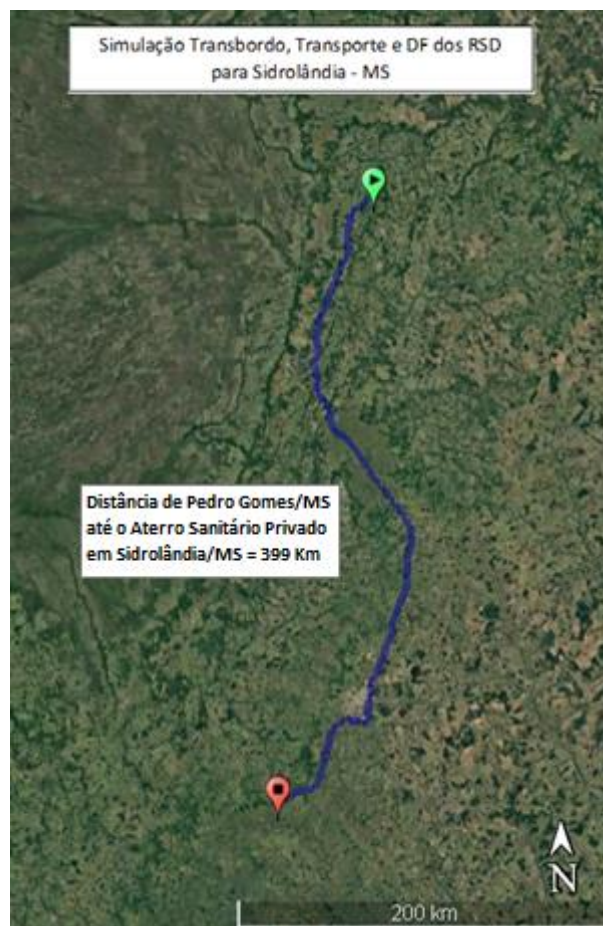
Para o cálculo dos custos referenciais, correspondentes aos transportes, foram consideradas as distâncias compreendidas entre a Estação de Transbordo Simplificada do município até os aterros sanitários mais próximos com viabilidade

técnica/institucional para recebimento dos resíduos, conforme mapas 2 e 3. Essas distâncias foram estabelecidas para elaboração do preço máximo a ser despendido pela Administração Municipal, não sendo assim, fator limitante para utilização de outros aterros sanitários para a disposição final adequada dos rejeitos municipais.



Mapa 3: Distância entre Pedro Gomes-MS e o aterro sanitário localizado em Campo Grande-MS.

Fonte: Google Earth modificado, 2020.



Mapa 4: Distância entre Pedro Gomes-MS e o aterro sanitário localizado em Sidrolândia-MS.

Fonte: Google Earth modificado, 2020.

A tabela 1 apresenta o comparativo de distância e custos para destinação final dos RSD gerados no município de Pedro Gomes - MS em 2 (dois) cenários distintos: Cenário 1 com DF em Campo Grande-MS e Cenário 2 com DF em Sidrolândia-MS.

Tabela 14: Comparação dos custos de destinação final dos RSD nos Cenários 1 e 2.

COMPARAÇÃO DOS CUSTOS PARA DESTINAÇÃO FINAL DOS RSD		
ITEM	CENÁRIO 1	CENÁRIO 2
Município situado o Aterro Sanitário	Campo Grande-MS	Sidrolândia-MS
Forma de Operação do Aterro Sanitário	Privado	Privado
Empresa Responsável pela DF	CG Solurb	Elite Max Ambiental
Distância de Pedro Gomes-MS ao Aterro Sanitário	322 km	399 km
Distância por Viagem (ida e volta)	644 km	798 km
Distância a ser percorrida mensalmente	2.576 Km	3.192 km
Custo médio adotado para disposição final no aterro	R\$ 143,15/ton.	R\$ 137,16/ton.
Custo Total da Destinação Final, incluindo locação dos contêineres estacionários, transporte e disposição final no aterro sanitário	R\$ 58.961,83/mês	R\$ 60.092,27/mês

Assim, utilizando os parâmetros técnicos citados, estimou-se para o município de Pedro Gomes-MS um dispêndio máximo mensal de R\$ 60.092,27 para execução adequada dos serviços de transbordo, transporte e disposição final de RSD em Aterro Sanitário. As alternativas estudadas para a disposição final nos 2 (dois) cenários apresentaram-se econômica e ambientalmente mais viável do que construir um aterro sanitário no município, tendo em vista os estudos recentes do TCE-MS⁴, em que restou demonstrado que o custo médio de implantação (construção, operação e ampliação) para aterros sanitários menores que 100 toneladas/dia, pelo período de 20 anos, é de cerca de R\$ 200.000,00 mensais.

Conforme demonstrado no item 4.4.1, o município de Pedro Gomes-MS não tem realizado a destinação final dos RSD por meio de transbordo e posterior transporte e disposição final em aterro sanitário, forma esta considerada ambientalmente adequada.

9.3. RECEITA ESPECÍFICA PARA MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES

A sustentabilidade econômico-financeira para a gestão dos serviços de tratamento e destinação final dos RSD, tanto no que se refere aos investimentos (CAPEX) como no que se refere aos custos de operação (OPEX), é a espinha dorsal da gestão de Resíduos Sólidos. De acordo com o Banco Mundial, no livro *Municipal Solid Waste Management – A roadmap for reform for policy makers*:

⁴ Livro “Indicadores de Resíduos Sólidos nos Municípios de MS, 2016. pág. 42.

“Gestão de resíduos sólidos não é uma atividade econômica para gerar resultado financeiro, mas um serviço público que requer financiamento para recuperação dos seus custos”.

Assim, o grande gargalo para a boa gestão de resíduos sólidos urbanos se deposita na falta de receita específica para sustentar os altos custos operacionais (OPEX) no longo prazo, uma vez que esses serviços são de natureza continuada.

Conforme demonstrado no item 6, o município de Pedro Gomes-MS não apresenta sustentabilidade econômica e financeira para a boa gestão desses serviços. Nesse sentido é de extrema importância que o município busque adequar a metodologia de cobrança da taxa de RSD, visto que a mesma deve suprir a integralidade dos custos dos serviços pertinentes ao manejo dos RSD.

Essa diferença entre os custos com a gestão de Resíduos Sólidos Domiciliares e a receita arrecada com as taxas específicas é explicada principalmente por equivocadas influências políticas e por erros técnicos na formação e aplicação das metodologias da taxa de RSD. As influências políticas são aquelas sofridas por parte de vereadores que, normalmente sem conteúdo técnico, questionam os valores das taxas e exigem a redução para sua aprovação. As falhas técnicas se referem à ausência (desconsideração) de parcelas do custo da gestão de RSD e à aplicação incorreta das fórmulas de cálculo para a constituição da taxa de lixo.

Nesta perspectiva, é pertinente destacar o Decreto Federal nº 10.588/2020, que reforça, em seu art. 4º, inciso I, sobre a alocação de recursos públicos federais e aos financiamentos com recursos da União. O texto menciona que o acesso a esses recursos ficará condicionado ao alcance de índices mínimos de desempenho do prestador na gestão econômica e financeira, ou seja, além de o município possuir tarifa ou taxa específica relativa à gestão dos resíduos sólidos, é necessário comprovar a sustentabilidade financeira dessa receita no longo prazo, para assim ter acesso a novos recursos da União."

De acordo com o Banco Mundial as metodologias mais corretas para cálculo da taxa de lixo são as que consideram parâmetros que identificam o número de moradores por domicílio, como por exemplo, o consumo de água. Como geralmente, na maioria dos municípios, é possível definir a geração de resíduos sólidos domiciliares *per capita*,

considerando o número de moradores por domicílio será também possível estabelecer o referido valor da taxa de RSD por residência.

A boa prática que vem sendo aplicada, para reduzir a inadimplência no pagamento da taxa de resíduos sólidos domiciliares, é a cobrança desta taxa juntamente com a conta de água. A cobrança na conta de água apresenta níveis de inadimplência inferiores a 3%, enquanto que a segunda forma mais usual de cobrança, incluída no IPTU, apresenta inadimplência média de 53% **no Estado de Mato Grosso do Sul**. Dessa forma, quando as taxas são cobradas no IPTU, além de toda a defasagem técnica e política já discutida, destaca-se ainda o alto índice de inadimplência, comprometendo ainda mais a respectiva arrecadação pelos cofres públicos.



Dhiago Okumoto Macedo

Bolsista

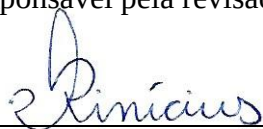
Representante da Equipe de elaboração do relatório



Anderson Secco dos Santos

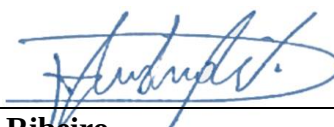
Bolsista

Responsável pela revisão do relatório



Vinícius de Oliveira Ribeiro

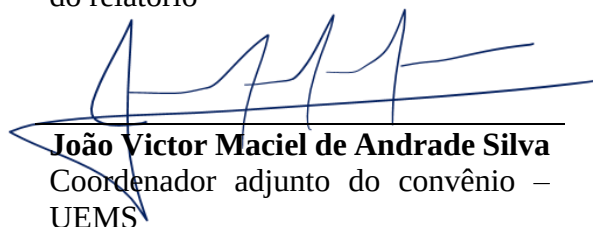
Coordenador do convênio - UEMS



Pedro Ribeiro

Bolsista

Representante da Equipe de elaboração do relatório



João Victor Maciel de Andrade Silva

Coordenador adjunto do convênio – UEMS